

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 55 MARKING

2026/08/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which characteristic is not typical of non-impact printers?

කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක් ද?

- 1) Quiet operation / කේෂා නොමැති මෙහෙයුම.
- 2) High-speed printing / අධිවේගී මුද්‍රණය.
- 3) Ability to print multipart forms (carbon copies)
බහු කොපි ඇකෘති (කාබන් පිටපත්) මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව.
- 4) High resolution color printing / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය.
- 5) No physical contact with the paper / කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැත.

Answer: 3) | Lesson 01

Let's explain the statements in the above question. / ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1. Quiet Operation

Non-impact printers are known for their quiet operation. They do not use mechanical hammers or impact mechanisms that produce noise during printing.

කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔවුන්ගේ කේෂා නොමැති ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඔවුන් මුද්‍රණය කිරීමේදී ශබ්දය නිපදවන යාන්ත්‍රික මිටි හෝ බලපෑම් යාන්ත්‍රණ භාවිතා නොකරයි.

2. High-Speed Printing / අධිවේගී මුද්‍රණය

High-speed printing is typical of non-impact printers. Technologies such as laser and inkjet printing allow for faster production of documents compared to impact printers.

අධි-වේග මුද්‍රණය යනු කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය දෙයකි. බලපෑම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට ලේසර් සහ ඉන්ක්ජෙට් මුද්‍රණය වැනි තාක්ෂණයන් මඟින් ලේඛන වේගයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

3. Ability to Print Multipart Forms / Multipart Forms මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව

The ability to print multipart forms, such as carbon copies, is not typical of non-impact printers. Non-impact printers generally cannot produce multiple copies of a document simultaneously because they do not use impact mechanisms that press against carbon paper.

කාබන් පිටපත් වැනි බහුපාර්ශ්වික ආකෘති මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ලක්ෂණයක් නොවේ. කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට සාමාන්‍යයෙන් ලේඛනයක පිටපත් කිහිපයක් එකවර නිෂ්පාදනය කළ නොහැක, මන්ද ඒවා කාබන් කඩදාසිවලට එරෙහිව එබූ බලපෑම් යාන්ත්‍රණ භාවිතා නොකරන බැවිනි.

4. High Resolution Color Printing / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය

High resolution color printing is a characteristic often associated with non-impact printers. Technologies like inkjet and laser printing are capable of producing detailed and vibrant color prints.

අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය බොහෝ විට කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සමඟ සම්බන්ධ වන ලක්ෂණයකි. inkjet සහ laser printing වැනි තාක්ෂණයන් සවිස්තරාත්මක සහ විචිත්‍රවත් වර්ණ මුද්‍රණ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

5. No Physical Contact with the Paper / කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැත

Non-impact printers are characterized by their lack of physical contact with the paper. Unlike impact-printers, they do not use hammers or pins to press ink onto the paper.

කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැතිකම මගින් සංලක්ෂිත වේ. කට්ටනය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මෙන් නොව, ඔවුන් කඩදාසි මත තිත්ත එබීම සඳහා මිටි හෝ අල්පෙනෙති භාවිතා නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 3) Ability to print multipart forms (carbon copies), as it is not a typical characteristic of non-impact printers.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) බහුපාර්ශ්වික ආකෘති (කාබන් පිටපත්) මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව, එය කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් නොවන බැවිනි.

2. A project team works from three different countries using a shared online workspace. Members discuss changes through video meetings and edit the same project document rather than exchanging separate copies.

ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමක් හවුල් මාර්ගගත වැඩබිමක් භාවිතා කරමින් වෙනස් රටවල් තුනකින් වැඩ කරයි. වෙනම පිටපත් හුවමාරු කරගන්නවා වෙනුවට සාමාජිකයෝ විඩියෝ හවුට්ම් හරහා වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරන අතර එකම ව්‍යාපෘති ලේඛනය සංස්කරණය කරති.

Consider the following statements:

පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A- Real-time communication reduces the effect of geographical distance between team members.
තත්ත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය මගින් කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් අතර භූගෝලීය දුරස්ථතාවයේ බලපෑම අඩු කරයි.
- B- Shared editing and change history can reduce conflicting document versions while preserving previous revisions.
Shared editing සහ වෙනස්වීම් ඉතිහාසය මගින් පූර්ව සංශෝධන ආරක්ෂා කරගන්නා අතරම, නිකුත් වන ලේඛනවල පරස්පර විරෝධී අනුවාද අවම කළ හැක.
- C- Because the information is stored centrally, every team member must work on the document at the same time.
තොරතුරු කේන්ද්‍රීයව ගබඩා කර ඇති බැවින්, සෑම කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙක්ම එකම අවස්ථාවක ලේඛනය මත වැඩ කළ යුතුය.

Which of the following is correct?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි කුමක් ද?

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and C only
A හා C පමණි | 4) A and B only
A හා B පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

Answer: 4) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

ICT in Communication and Collaboration / සන්නිවේදනය සහ සහයෝගිතාව තුළ ICT:

ICT allows people in different locations to communicate, share information, and work together using digital platforms. Tools such as video conferencing, cloud storage, shared documents, and project-management systems reduce geographical barriers and support teamwork without requiring everyone to be in the same place.

විවිධ ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින්ට ඩිජිටල් වේදිකා භාවිතා කරමින් සන්නිවේදනය කිරීමට, තොරතුරු බෙදා ගැනීමට සහ එකට වැඩ කිරීමට ICT මගින් ඉඩ සලසයි. විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, වලාකුළු ආවයනය, බෙදාගත් ලේඛන සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ පද්ධති වැනි මෙවලම් භූගෝලීය බාධක අවම කරන අතර සැමෝම එකම ස්ථානයක සිටීම අවශ්‍ය නොවී කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය දක්වයි.

Real-time Communication / තත්ත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය:

Real-time communication allows people to exchange information immediately through tools such as video calls, instant messaging, and VoIP. This reduces the effect of physical distance and enables teams in different countries to discuss and make decisions quickly.

විඩියෝ ඇමතුම්, ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම සහ VoIP වැනි මෙවලම් හරහා වහාම තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට තත්ත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය පුද්ගලයින්ට ඉඩ සලසයි. මෙය භෞතික දුරස්ථතාවයේ බලපෑම අඩු කරන අතර විවිධ රටවල කණ්ඩායම්වලට සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඉක්මනින් තීරණ ගැනීමට හැකි කරයි.

Shared Document Editing / බෙදාගත් ලේඛන සංස්කරණය:

Shared editing allows several authorized users to work on the same document instead of maintaining separate copies. Changes can be synchronized, making collaboration easier and reducing the risk of conflicting versions.

වෙනම පිටපත් පවත්වාගෙන යාම වෙනුවට එකම ලේඛනයක් මත වැඩ කිරීමට බලයලත් පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට බෙදාගත් සංස්කරණය ඉඩ සලසයි. වෙනස්කම් සමමුහුර්ත කළ හැකි අතර, එමඟින් සහයෝගිතාව පහසු වන අතර ගැටුම්කාරී අනුවාද ඇතිවීමේ අවදානය අඩු වේ.

Version History / අනුක්‍රමික ඉතිහාසය:

Version history records changes made to a shared document over time. It allows users to identify previous edits and, when necessary, restore an earlier version. This improves control over collaborative work.

අනුක්‍රමික ඉතිහාසය මගින් කාලයත් සමඟ බෙදාගත් ලේඛනයකට සිදු කරන ලද වෙනස්කම් සටහන් කර ගනී. පෙර සංස්කරණ හඳුනා ගැනීමට සහ අවශ්‍ය විටෙක පෙර අනුවාදයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට එය පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි. මෙය සහයෝගිතා වැඩ කටයුතු මත පාලනය වැඩි දියුණු කරයි.

Centralized Access / කේන්ද්‍රගත ප්‍රවේශය:

Centralized storage means that users access a common version of information from a shared system or cloud platform. It does not mean that all users must access or edit the information at exactly the same time. කේන්ද්‍රගත ආවයනය යනු පරිශීලකයින් බෙදාගත් පද්ධතියකින් හෝ වලාකුළු වේදිකාවකින් තොරතුරු පොදු අනුවාදයකට ප්‍රවේශ වීමයි. එයින් අදහස් වන්නේ සියලුම පරිශීලකයින් හරියටම එකම වේලාවක තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම හෝ සංස්කරණය කිරීම කළ යුතු බව නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. The team members are located in different countries but can communicate through video meetings. This shows how ICT reduces geographical barriers by allowing communication to take place immediately regardless of physical distance.

නිවැරදියි. කණ්ඩායම් සාමාජිකයින් විවිධ රටවල පිහිටා ඇතත් විඩියෝ රැස්වීම් හරහා සන්නිවේදනය කළ හැකිය. භෞතික දුරස්ථතාවය නොසලකා සන්නිවේදනය වහාම සිදුවීමට ඉඩ සැලැස්වීම මඟින් ICT මඟින් භෞතික බාධක අඩු කරන්නේ කෙසේදැයි මෙය පෙන්වයි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. When all members edit the same shared document, they avoid creating many independent copies. Change history also preserves previous revisions, so earlier versions can be reviewed or restored if necessary.

නිවැරදියි. සියලුම සාමාජිකයින් එකම බෙදාගත් ලේඛනය සංස්කරණය කරන විට, ඔවුන් ස්වාධීන පිටපත් බොහෝමයක් සෑදීමෙන් වැළකී සිටියි. වෙනස් කිරීමේ ඉතිහාසය මඟින් පෙර සංශෝධන ද රඳවා තබා ගනී, එබැවින් අවශ්‍ය නම් පෙර අනුවාද සමාලෝචනය කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. Central storage does not require every team member to work simultaneously. Some users may work at the same time, while others may access and edit the document later. Centralized access provides a common information source, not compulsory simultaneous working.

වැරදියි. කේන්ද්‍රගත ආවයනය සඳහා සෑම කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙක්ම එකවර වැඩ කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. සමහර පරිශීලකයින් එකම වේලාවක වැඩ කළ හැකි අතර, තවත් සමහරු පසුව ලේඛනයට ප්‍රවේශ වී එය සංස්කරණය කළ හැකිය. කේන්ද්‍රගත ප්‍රවේශය මඟින් පොදු තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් සපයන අතර, අනිවාර්ය එකවර වැඩ කිරීමක් සපයන්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A processor uses three levels of cache memory.
සකසනයක් නිතින මතක මට්ටම් තුනක් භාවිතා කරයි.

A - Stores the most frequently and immediately required instructions/data for a CPU core. It is the smallest and fastest cache level.

CPU හරයකට වඩාත්ම නිතර සහ ක්ෂණිකව අවශ්‍ය වන උපදෙස්/දත්ත ගබඩා කරයි. මෙය කුඩාම සහ වේගවත්ම නිතින මට්ටම වේ.

B - Stores additional frequently used data that cannot be kept in A. It is larger but slightly slower than A and is commonly associated with an individual core.

A හි තබා ගත නොහැකි, නිතර භාවිතා වන අතිරේක දත්ත ගබඩා කරයි. මෙය A ට වඩා විශාල නමුත් තරමක් මන්දගාමී වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් තනි හරයක් හා සම්බන්ධ වී පවතී.

C - Provides a larger shared cache that can store data required by multiple CPU cores before the processor accesses main memory.

සකසනය ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමට පෙර, CPU හර කිහිපයකට අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කළ හැකි විශාල හවුලේ භාවිත කළ හැකි නිතින මතකයක් ලබා දෙයි.

Which of the following correctly identifies A, B and C?

පහත සඳහන් ඒවයින් A, B සහ C නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක් ද?

- 1) A – L1 Cache, B – L2 Cache, C – L3 Cache
- 2) A – L2 Cache, B – L1 Cache, C – L3 Cache
- 3) A – L1 Cache, B – L3 Cache, C – L2 Cache
- 4) A – L3 Cache, B – L2 Cache, C – L1 Cache
- 5) A – Register, B – L1 Cache, C – L2 Cache

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**L1 Cache**

The fastest and smallest cache level, located closest to the CPU core. It stores the data and instructions needed most immediately.

CPU හරයකට වඩාත්ම ආසන්නයෙන් පිහිටි වේගවත්ම සහ කුඩාම නිතින මට්ටමයි. ක්ෂණිකවම අවශ්‍ය වන දත්ත සහ උපදෙස් මෙය මගින් ගබඩා කරයි.

L2 Cache

A larger but slower cache than L1. It stores additional frequently used data that is not currently available in L1.

L1 ට වඩා විශාල නමුත් මන්දගාමී නිතින මතකයකි. L1 හි දැනට නොමැති, නිතර භාවිතා වන අතිරේක දත්ත මෙය මගින් ගබඩා කරයි.

L3 Cache

A larger and slower cache than L1 and L2, usually shared among multiple CPU cores. It reduces the need to access slower main memory.

L1 සහ L2 ට වඩා විශාල මෙන්ම මන්දගාමී නිතින මතකයකි, සාමාන්‍යයෙන් CPU හර කිහිපයක් අතර බෙදා හදා ගනු ලැබේ. මන්දගාමී ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමේ අවශ්‍යතාවය මෙය මගින් අඩු කරයි.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:**A – L1 Cache**

A describes L1 cache because it is the closest, fastest, and smallest cache and keeps the most immediately required data and instructions.

L1 නිතිනය යනු ආසන්නතම, වේගවත්ම සහ කුඩාම නිතින මතකය වන අතර ක්ෂණිකවම අවශ්‍ය වන දත්ත සහ උපදෙස් තබා ගන්නා බැවින් A මගින් L1 නිතිනය විස්තර කෙරේ.

B – L2 Cache

B describes L2 cache because it provides more cache capacity than L1, while still offering much faster access than main memory.

L1 ට වඩා වැඩි නිතින ධාරිතාවක් ලබා දෙන අතරම, ප්‍රධාන මතකයට වඩා ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන බැවින් B මගින් L2 නිතිනය විස්තර කෙරේ.

C – L3 Cache

C describes L3 cache because it is generally larger and shared among CPU cores, helping reduce accesses to RAM.

සාමාන්‍යයෙන් විශාල වන අතර CPU හර අතර බෙදා හදා ගන්නා බැවින්ද, RAM වෙත ප්‍රවේශ වීම අඩු කිරීමට උපකාරී වන බැවින්ද C මගින් L3 නිතිනය විස්තර කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Why does accessing data from Level 1 (L1) Cache result in fewer CPU wait time than accessing data from Main Memory (RAM)?

ප්‍රධාන මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට සාපේක්ෂව L1 වාරක මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමේදී CPU රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු වන්නේ මන්ද?

- 1) L1 cache is located on the system motherboard and communicates via a dedicated optical data bus line.
L1 වාරක මතකය මව්පුවරුව මත පිහිටා ඇති අතර විශේෂිත දෘශ්‍ය දත්ත බස් මාර්ගයක් හරහා සන්නිවේදනය කිරීම.
- 2) L1 cache is integrated directly inside the CPU core, operating at processor speed using Static RAM.
L1 වාරක මතකය CPU හරය තුළම පිහිටා ඇති අතර, SRAM භාවිතයෙන් සකසනයේ වේගයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීම.
- 3) L1 cache uses non-volatile flash memory cells, allowing instant data transfer without power consumption.
L1 වාරක මතකය නග්‍ය නොවන සැකෙලි මතක සෛල භාවිත කරන බැවින් විදුලි පරිභෝජනයකින් තොරව ක්ෂණිකව දත්ත හුවමාරු වීම.
- 4) L1 cache utilizes dynamic memory refreshing logic that operates at double the system bus frequency.
L1 වාරක මතකය පද්ධති බස් සංඛ්‍යාතය මෙන් දෙගුණයක වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන ගතික මතක නැවුම් කිරීමේ තර්කනය භාවිත කිරීම.
- 5) L1 cache automatically re-routes data requests directly through the Direct Memory Access controller.
L1 වාරක මතකය මගින් දත්ත ඉල්ලීම් සෘජු මතක ප්‍රවේශ (DMA) පාලකය හරහා ස්වයංක්‍රීයව වෙනත් මගකට යොමු කිරීම.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

L1 Cache is the fastest cache level because it is built directly inside the CPU core chip and consists of Static RAM (SRAM). Operating at the native speed of the processor core with minimal path length gives it extremely low latency, minimizing CPU wait states.

L1 වාරක මතකය යනු CPU හරය තුළම සපයා ඇති SRAM තාක්ෂණයෙන් යුත් වේගවත්ම මතක මට්ටමයි. සකසන හරයේ ස්වභාවික වේගයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන බැවින් සහ භෞතික දුර ඉතා අඩු බැවින් එහි ප්‍රමාද කාලය (latency) අතිශයින් අඩුය. එමගින් CPU රැඳී සිටීමේ කාලය අවම වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

L1 Cache is integrated inside the CPU core itself, not mounted on the motherboard, and uses electronic semiconductor traces rather than optical lines.

L1 වාරක මතකය පිහිටා ඇත්තේ CPU හරය තුළ මිස මව්පුවරුව මත නොවන අතර එය දෘශ්‍ය මාර්ග වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ භාවිත කරයි.

Option / විකල්ප 3)

L1 Cache uses volatile Static RAM, not non-volatile flash memory.

L1 වාරක මතකය සඳහා භාවිත කරන්නේ නග්‍ය වන SRAM වන අතර නග්‍ය නොවන සැකෙලි මතක භාවිත නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

L1 Cache uses Static RAM which does not require refreshing logic, unlike Dynamic RAM.

L1 වාරක මතකය සඳහා භාවිත කරන SRAM වලට DRAM මෙන් නැවුම් කිරීමේ (refreshing) තර්කනයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

L1 Cache does not route internal memory access through a Direct Memory Access (DMA) controller.

L1 වාරක මතකය අභ්‍යන්තර මතක ප්‍රවේශයන් DMA පාලකයක් හරහා යොමු කරන්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following statements about Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) is INCORRECT?

මතනය කළ හැකි ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි කියවීම් මාත්‍ර මතකය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) EPROM can be erased using ultraviolet (UV) light and then reprogrammed.
පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් මතකය මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැක.
- 2) The erasing process of an EPROM affects the entire chip, so individual bytes cannot be erased separately.
මෙහි මකා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය මුළු චිපයටම බලපාන බැවින්, තනි බයිට වෙන වෙනම මකා දැමිය නොහැක.
- 3) EPROM is useful in firmware development and testing because repeated updates are possible after erasing and reprogramming.
මකා දැමීමෙන් සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමෙන් පසු නැවත නැවතත් යාවත්කාලීන කිරීම් කළ හැකි බැවින්, ස්ථිරාංග සංවර්ධනයේදී සහ පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේ.
- 4) EPROM can be erased electrically on a byte-by-byte basis without using ultraviolet light.
පාරජම්බුල කිරණ භාවිතා නොකර බයිටයෙන් බයිටය පදනමින් විද්‍යුත් ක්‍රමයට මකා දැමිය හැක.
- 5) EPROM takes longer to program than to read.
මෙහි දත්ත කියවීමට ගතවන කාලයට වඩා දත්ත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවේ.

Answer: 4) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. EPROM can be erased by exposing the chip to ultraviolet (UV) light. After erasing, it can be programmed again with new data.

නිවැරදියි. පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය කිරීමෙන් EPROM චිපය මකා දැමිය හැක. මකා දැමීමෙන් පසු, එය නැවත අලුත් දත්ත මගින් ක්‍රමලේඛනය කළ හැක.

Option / විකල්පය 2)

Correct. The UV erasing process affects the entire EPROM chip. Therefore, individual bytes or selected portions cannot be erased separately.

නිවැරදියි. පාරජම්බුල කිරණ මගින් මකා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය මුළු EPROM චිපයටම බලපායි. එබැවින්, තනි බයිට හෝ තෝරාගත් කොටස් වෙන වෙනම මකා දැමිය නොහැක.

Option / විකල්පය 3)

Correct. EPROM is useful during firmware development and testing because it can be erased and reprogrammed multiple times, allowing developers to test updated versions of firmware.

නිවැරදියි. ස්ථිරාංග (firmware) සංවර්ධනය සහ පරීක්ෂා කිරීමේදී EPROM භාවිතය ප්‍රයෝජනවත් වේ. මන්ද එය කිහිප වරක් මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි බැවින්, සංවර්ධකයින්ට යාවත්කාලීන කරන ලද පරිමක සංස්කරණ පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. EPROM cannot be erased electrically on a byte-by-byte basis. It requires ultraviolet (UV) light for erasing, and the erasing process affects the entire chip. Electrical byte-level erasing is a characteristic of EEPROM, not EPROM.

අසත්‍ය වේ. EPROM චිපයක් බයිට් එක බැගින් විද්‍යුත් ක්‍රමයට මකා දැමිය නොහැක. මකා දැමීම සඳහා පාරජම්බුල (UV) කිරණ අවශ්‍ය වන අතර, එම මකා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය මුළු චිපයටම බලපායි. විද්‍යුත් ක්‍රමයට බයිට් මට්ටමින් මකා දැමීම EEPROM වල ලක්ෂණයක් වන අතර, EPROM වල ලක්ෂණයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Correct. EPROM is generally slower to program than to read because programming requires the memory cells to be electrically charged, while reading only requires the stored data to be accessed.

නිවැරදියි. සාමාන්‍යයෙන් EPROM එකකින් දත්ත කියවීමට වඩා දත්ත ක්‍රමලේඛනය කිරීම මන්දගාමී වේ. මන්ද ක්‍රමලේඛනය කිරීමේදී මතක කෝෂ (memory cells) විද්‍යුත් ලෙස ආරෝපණය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, කියවීමේදී සිදු කරන්නේ ගබඩා කර ඇති දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම පමණි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.